

Whois (후이즈)

1. 개념

: 도메인이나 IP 주소의 소유자 정보(등록 정보)를 조회하는 프로토콜 및 도구

: 부동산 거래 전 떼어보는 '등기부등본'과 같은 역할.

: 인터넷 상의 "누가 이 땅(도메인)의 주인이고, 어디서 관리하는가?"를 확인하는 과정

2. 작동 원리 (Mechanism)

a. 질의 (Query): 사용자가 `whois` 클라이언트를 통해 도메인 이름(예: `naver.com`)을 입력하면, TCP **443**번 포트를 통해 Whois 서버로 요청을 보냄.

b. 데이터베이스 조회: 최상위 도메인(TLD, 예: `.com`, `.kr`)을 관리하는 등록소(Registry)의 데이터베이스에서 해당 도메인의 정보를 검색.

c. 응답 (Response): 등록된 소유자 정보, 관리자 연락처, 네임서버(NS) 정보, 도메인 만료일 등을 사용자에게 반환.

[실습]

설치 명령어 : `sudo apt install whois -y / dnf install whois -y`

상황: 공격자가 `zonetransfer.me`라는 사이트를 공격하려는데, 정보를 수집하려는 상황.

사용환경: 칼리 리눅스

1. 기본 조회 (명령어 입력)

: 도메인의 기본 등록 정보를 확인

```
whois zonetransfer.me
```

2. 핵심 정보 확인 (결과 해석)

- 출력된 내용 중 **Name Server** 항목을 찾는다.
- 결과: `nsztm1.digi.ninja`, `nsztm2.digi.ninja`

→ 다음 단계인 `dig`, `dnsenum` 공격으로 이어짐

```
(rim@kali)-[~]  
$ whois zonetransfer.me  
  
Domain Name: zonetransfer.me  
Registry Domain ID: REDACTED  
Registrar WHOIS Server: domains.meshdigital.com  
Registrar URL: http://www.domainbox.com  
Updated Date: 2024-12-03T11:40:43Z  
Creation Date: 2011-12-27T15:34:08Z  
Registry Expiry Date: 2028-12-27T15:34:08Z  
Registrar: Mesh Digital Limited  
Registrar IANA ID: 1390  
Registrar Abuse Contact Email: abuse@domainbox.com  
Registrar Abuse Contact Phone: +1.8779770099  
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited  
Domain Status: clientRenewProhibited https://icann.org/epp#clientRenewProhibited  
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited  
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited  
Registry Registrant ID: REDACTED  
Registrant Name: REDACTED  
Registrant Organization: Domains By Proxy, LLC  
Registrant Street: REDACTED  
Registrant City: REDACTED  
Registrant State/Province: Arizona  
Registrant Postal Code: REDACTED
```

```
Tech Postal Code: REDACTED  
Tech Country: REDACTED  
Tech Phone: REDACTED  
Tech Phone Ext: REDACTED  
Tech Fax: REDACTED  
Tech Fax Ext: REDACTED  
Tech Email: REDACTED  
Name Server: nsztm2.digi.ninja  
Name Server: nsztm1.digi.ninja  
DNSSEC: unsigned  
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://icann.org/wicf/  
>>> Last update of WHOIS database: 2025-11-23T04:59:32Z <<<  
  
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
```

=> 도메인의 IP 주소와 레코드를 관리하는 실제 서버(NS)가 `nsztml.digi.ninja`와 `nsztm2.digi.ninja`라는 사실을 확인.

3. IP 주소 찾아내기

```
host zonetransfer.me
```

```
(rim@kali)-[~]  
$ host zonetransfer.me  
zonetransfer.me has address 5.196.105.14  
zonetransfer.me mail is handled by 20 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.  
zonetransfer.me mail is handled by 10 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.  
zonetransfer.me mail is handled by 10 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.  
zonetransfer.me mail is handled by 20 ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM.  
zonetransfer.me mail is handled by 20 ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM.  
zonetransfer.me mail is handled by 0 ASPMX.L.GOOGLE.COM.  
zonetransfer.me mail is handled by 20 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.
```

=> IP 주소가 **5.196.105.14**라는 사실을 알아냄 !!

4. IP 주소로 조회 (네트워크 대역 확인)

: 특정 IP가 어느 회사 소유인지, IP 대역은 어디부터 어디까지인지 확인

```
whois 5.196.105.14
```

```
(rim@kali)-[~]
$ whois 5.196.105.14
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
%
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See https://docs.db.ripe.net/terms-conditions.html

% Note: this output has been filtered.
%       To receive output for a database update, use the "-B" flag.

% Information related to '5.196.105.0 - 5.196.105.15'

% Abuse contact for '5.196.105.0 - 5.196.105.15' is 'robin@freedomsoftware.co.uk'

inetnum:        5.196.105.0 - 5.196.105.15
netname:        OVH_88975843
descr:          OVH Static IP
country:        GB
org:            ORG-FTR1-RIPE
admin-c:        OTC14-RIPE
tech-c:         OTC14-RIPE
status:         ASSIGNED PA
mnt-by:         OVH-MNT
created:        2015-08-28T08:27:00Z
last-modified:  2015-08-28T08:27:00Z
source:         RIPE
```

4. 결론

: Whois는 해킹의 기술적인 공격(Exploit)보다는, 공격 대상을 특정하고 정보를 수집하는 정찰(Reconnaissance)의 1단계 에서 필수적으로 사용된다.

: 최근에는 개인정보보호(GDPR)로 인해 소유자 정보가 가려지는(Redacted) 경우가 많지만, 네임서버(NS) 정보는 반드시 공개되므로 여전히 중요하다.